LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4 | Introdução

Nesta unidade, definiremos os conceitos sobre a capacidade e sua influência na produção, identificando os equipamentos e mão de obra utilizados em instalações industriais. Compreenderemos também a contribuição da tecnologia e de sistemas automatizados para o aumento da produtividade em instalações industriais.

Unidade 1 | Competências

1. Definir os conceitos referentes à capacidade e sua influência na produção.
2. Identificar os equipamentos e mão de obra utilizados em instalações industriais.
3. Discernir sobre a contribuição da tecnologia e de sistemas automatizados para o aumento da produtividade em instalações industriais.
4. Compreender os fundamentos da confiabilidade e sua contribuição para o desempenho da produção.

1. Decisões sobre capacidade e influência na produção

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir os conceitos sobre a capacidade e sua influência na produção.

Aspectos teóricos sobre capacidade

Todas as informações que dizem respeito à capacidade são de fundamental importância. Independentemente dos níveis da organização (estratégico, tático e operacional), todos precisam e utilizam das informações acerca da capacidade produtiva da empresa (PEINADO; GRAEML, 2011).

Em projetos de plantas industriais, é comum deixar uma área destinada a expansões. Dessa forma, o custo de se obter capacidade extra é provavelmente menor do que remodelar toda uma estrutura (MOREIRA, 2009).

Variações geralmente relacionadas à sazonalidade podem ser acomodadas por meios de certos recursos, como manter a fábrica funcionando em épocas de baixa demanda e estocar o excedente, contratar mão de obra temporária, horas extras etc. (MOREIRA, 2009).

Tipos de capacidade produtiva

A capacidade é uma métrica associada à quantidade máxima que um produto, bem ou serviço pode ser produzido por unidade de tempo, dentro de uma unidade produtiva. Mas, em muitos casos, essa métrica torna-se mais complexa por ter de levar diversas variáveis em consideração.

Na definição de Staudt, Coelho e Gonçalves (2011), capacidade instalada é a capacidade máxima de uma unidade produtiva, não levando em consideração as perdas e períodos de recesso.

A capacidade de projetos é a quantidade máxima que se pode produzir dentro da jornada de trabalho. Essa capacidade não considera as perdas (STAUDT; COELHO; GONÇALVES, 2011).

Capacidade efetiva é representada pela capacidade disponível, sendo subtraídas as perdas planejadas, como: manutenção preventiva e paradas de *setup*. Essa subtração da carga horária de trabalho (CH) pelo tempo das paradas planejadas resulta nas horas disponíveis para produção (HD) (STAUDT; COELHO; GONÇALVES, 2011).

Staudt, Coelho e Gonçalves (2011) definem a capacidade realizada como a capacidade que provém da capacidade efetiva, na qual são descontadas as perdas não planejadas.

2. Planejamento de equipamento e mão de obra nas indústrias

O objetivo deste capítulo é identificar os equipamentos e mão de obra utilizados em instalações industriais.

Eficiência operacional

Carpinetti (2012) define eficiência como a medida da relação entre a capacidade real e capacidade efetiva. Para Catelli (2001), a eficiência é o processo pelo qual as organizações maximizam seus ganhos, com a menor utilização de recursos.

Na definição de França (2009), a eficiência operacional é um processo pelo qual as empresas aperfeiçoam seus processos, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis e isso se aplica independentemente de serem empresas industriais ou prestadoras de serviço.

Definição de gargalo

O gargalo é qualquer recurso que tem sua capacidade igual ou inferior à demanda do mercado. Antunes (2008) afirma que pode ser considerado gargalo o recurso cuja capacidade disponível é menor do que a capacidade necessária para atender à demanda.

Coordenar a capacidade produtiva e gerenciar os recursos é um grande desafio das empresas e só muito recentemente se começou a olhar para a capacidade como algo limitado (PINTO, 1998).

De acordo com Pinto (1998), podemos pontuar como origens do gargalo: fatores operacionais, fatores humanos, fatores externos e instalações fabris.

Planejamento de necessidades de equipamentos

Para planejar os equipamentos, é necessário realizar uma análise de cada um dos itens que serão produzidos e as operações envolvidas. Para calcular o número de máquinas necessárias, leva-se em consideração alguns fatores, que são expressos na equação:

$$m = \frac{(t * N)}{60 * h * e}$$

$$m = \frac{t\ (minutos\ por\ operações) * N\ (nº\ de\ operações)}{60\ (minutos\ por\ hora) * h(horas\ por\ máquina) * e\ (eficiência)}$$

Planejamento de necessidades de mão de obra

O planejamento de pessoal também afeta o planejamento da capacidade. Dada essa importância, há maneiras de dimensionar os números de postos de atendimento observando as seguintes características:

$$n = \frac{(ti * Ni)}{60 * T * e}$$

A somatória de todos os funcionários em todos os postos de trabalho definirá quantas pessoas serão necessárias para a operação.

OEE

A eficiência global do equipamento (OEE) é um método comum utilizado para medir o desempenho de um equipamento com base em três vertentes, que são: disponibilidade, desempenho e qualidade.

$$OEE = Disponibilidade\ x\ Desempenho\ x\ Qualidade$$

3. Sistemas automatizados na organização da produção

O objetivo deste capítulo é avaliar as alternativas de localização de instalações industriais.

Aspectos teóricos sobre a automação

Em um contexto industrial, pode-se definir automação como a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais na operação e controle da produção.

Podemos classificar a automação quanto ao seu nível de flexibilidade em:

- Automação fixa.
- Automação programável.
- Automação flexível.

Razões para a automação

O uso da automação de modo geral reduz custos e aumenta a produtividade do trabalho, além de livrar os trabalhadores de atividades monótonas, repetitivas ou até mesmo perigosas (BAYER, 2011).

Aspectos teóricos sobre CAD/CAM/CIM

O desenvolvimento da tecnologia e de ferramentas computacionais nos apresentou novas siglas, que são utilizadas de modo corriqueiro.

Fonte: Pixabay.

CAD: *Computer Aided Design* – projeto de produto assistido por computador.

CAM: *Computer Aided Manufacturing* – manufatura assistida por computador.

CIM: *Computer Integrated Manufacturing* – manufatura integrada por computador.

4. Confiabilidade na produção

Aqui temos como objetivo compreender os fundamentos da confiabilidade e sua contribuição para o desempenho da produção.

Aspectos teóricos sobre confiabilidade

Pode-se definir confiabilidade como a probabilidade que um item tem de desempenhar de maneira adequada suas funções por um determinado período de tempo e sob condições ambientais predeterminadas (LEEMIS, 1995).

Manutenibilidade

A norma NBR 5.462/1994 diz que manutenibilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos (ABNT, 1994)

A ABNT, na norma NBR 5.462/1994, afirma que a manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida.